

1 Tipo de bifurcaciones e interpretación en el modelo

En este modelo, la mayoría de las bifurcaciones pueden interpretarse como **bifurcaciones transcriticals de borde**, ya que ocurren sobre los bordes del cuadrado de fases

$$0 \leq x_1 \leq 1, \quad 0 \leq x_2 \leq 1.$$

Es decir, un punto fijo situado en un vértice, como A o B , colisiona con un punto fijo situado en un borde, como A' o B' , e intercambian estabilidad.

1.1 Significado de los puntos fijos

Las variables del sistema son

x_1 = fracción de cooperadores en la población 1,

x_2 = fracción de cooperadores en la población 2.

Por tanto, cada punto fijo representa un estado final posible de las dos poblaciones.

Estado D

$$D = (0, 0).$$

Este estado representa deserción total en ambas poblaciones:

$$x_1 = 0, \quad x_2 = 0.$$

Es decir, no queda ningún cooperador en ninguna de las dos poblaciones.

Estado C

$$C = (1, 1).$$

Este estado representa cooperación total en ambas poblaciones:

$$x_1 = 1, \quad x_2 = 1.$$

Sin embargo, en las secuencias de bifurcaciones del artículo este estado no aparece como atractor estable relevante.

Estado A

$$A = (0, 1).$$

Este estado representa una situación polarizada:

$$x_1 = 0, \quad x_2 = 1.$$

La población 1 es completamente desertiva, mientras que la población 2 es completamente cooperadora.

Estado B

$$B = (1, 0).$$

Este estado representa la polarización opuesta:

$$x_1 = 1, \quad x_2 = 0.$$

La población 1 es completamente cooperadora, mientras que la población 2 es completamente desertiva.

Estado A'

$$A' = (0, x_2^*), \quad 0 < x_2^* < 1.$$

Este estado representa una situación cuasipolarizada:

$$x_1 = 0, \quad 0 < x_2^* < 1.$$

La población 1 es completamente desertiva, pero la población 2 mantiene una mezcla de cooperadores y desertores.

Estado B'

$$B' = (x_1^*, 0), \quad 0 < x_1^* < 1.$$

Este estado representa la cuasipolarización opuesta:

$$0 < x_1^* < 1, \quad x_2 = 0.$$

La población 2 es completamente desertiva, pero la población 1 mantiene una mezcla de cooperadores y desertores.

Estado E

$$E = (x_1^*, x_2^*), \quad 0 < x_1^* < 1, \quad 0 < x_2^* < 1.$$

Este estado representa un equilibrio interior. Ambas poblaciones contienen cooperadores y desertores:

$$0 < x_1^* < 1, \quad 0 < x_2^* < 1.$$

Por tanto, el estado E describe coexistencia mixta de estrategias en las dos poblaciones.

1.2 Bifurcación en b_B^{up}

Una de las bifurcaciones principales aparece en secuencias como

$$D, A, B \xrightarrow{b_B^{up}} D, A,$$

o bien

$$A, B \xrightarrow{b_B^{up}} A, B'.$$

El estado afectado es

$$B = (1, 0).$$

Este estado representa una situación en la que la población 1 coopera completamente y la población 2 deserta completamente.

En $b = b_B^{up}$, el punto B colisiona con el punto cuasipolarizado B' , situado sobre el borde inferior del cuadrado de fases:

$$B' = (x_1^*, 0).$$

Tipo de bifurcación

Esta bifurcación puede interpretarse como una **bifurcación transcítica de borde**.

No es una bifurcación *saddle-node*, porque no aparecen ni desaparecen dos puntos fijos desde la nada. Más bien, dos ramas de puntos fijos se encuentran sobre el borde $x_2 = 0$ e intercambian estabilidad.

Tampoco es una bifurcación *pitchfork*, porque no existe una rama que se divida simétricamente en dos ramas nuevas.

Significado en el sistema

Antes de la bifurcación, el estado

$$B = (1, 0)$$

puede ser un atractor estable. Esto significa que la población 1 puede mantenerse completamente cooperadora aunque la población 2 sea completamente desertiva.

Después de cruzar b_B^{up} , la cooperación total de la población 1 deja de ser sostenible. El sistema puede pasar a un estado cuasipolarizado

$$B' = (x_1^*, 0),$$

donde la población 1 ya no coopera completamente, sino que conserva solo una fracción de cooperadores.

La interpretación es que, al aumentar la tentación a desertar b , la población cooperadora del estado B pierde estabilidad. La cooperación total se degrada hacia cooperación parcial o desaparece como atractor.

1.3 Bifurcación en b_A^{up}

Esta bifurcación aparece en secuencias como

$$D, A \xrightarrow{b_A^{up}} D,$$

o bien

$$A \xrightarrow{b_A^{up}} A'.$$

El estado afectado es

$$A = (0, 1).$$

Este estado representa una situación en la que la población 1 es completamente desertiva y la población 2 es completamente cooperadora.

En $b = b_A^{up}$, el punto A colisiona con el punto cuasipolarizado

$$A' = (0, x_2^*),$$

situado sobre el borde izquierdo del cuadrado de fases.

Tipo de bifurcación

Esta bifurcación también es una **bifurcación transcrítica de borde**.

El punto polarizado puro A se encuentra con el punto cuasipolarizado A' . Tras la bifurcación, A deja de ser estable y puede quedar sustituido por A' .

Significado en el sistema

Antes de la bifurcación, la población 2 puede mantenerse completamente cooperadora:

$$A = (0, 1).$$

Después de la bifurcación, la cooperación total de la población 2 ya no puede sostenerse. El sistema pasa a un estado

$$A' = (0, x_2^*), \quad 0 < x_2^* < 1.$$

Esto significa que la población 1 sigue siendo totalmente desertiva, pero la población 2 conserva una fracción positiva de cooperadores.

La interpretación es que el aumento de b destruye la cooperación completa de la población 2. Sin embargo, gracias al acoplamiento entre poblaciones, el sistema no necesariamente cae en desertión total: puede mantener cooperación parcial.

1.4 Bifurcación en b_B^c

Esta bifurcación aparece en secuencias como

$$A, B' \xrightarrow{b_B^c} A,$$

o bien

$$A', B' \xrightarrow{b_B^c} A'.$$

El estado afectado es

$$B' = (x_1^*, 0).$$

Este estado representa una situación en la que la población 2 es completamente desertiva, mientras que la población 1 mantiene cooperación parcial.

En $b = b_B^c$, el punto B' se encuentra con la rama del equilibrio interior E .

Tipo de bifurcación

Esta bifurcación puede interpretarse como una **bifurcación transcítica borde-interior**.

El punto de borde

$$B' = (x_1^*, 0)$$

se encuentra con el punto interior

$$E = (x_1^*, x_2^*).$$

En el instante de la bifurcación, el equilibrio interior toca el borde $x_2 = 0$.

Significado en el sistema

Antes de la bifurcación, la población 2 está completamente desertiva:

$$x_2 = 0.$$

Después de la bifurcación, puede aparecer un equilibrio interior donde la población 2 recupera una fracción positiva de cooperadores:

$$E = (x_1^*, x_2^*), \quad x_2^* > 0.$$

La interpretación es que una población que estaba completamente atrapada en la deserción puede recuperar cooperación. La dinámica deja de estar pegada al borde del cuadrado de fases y pasa al interior.

En términos del modelo, esta bifurcación marca el paso desde un estado cuasipolarizado hacia un estado donde ambas poblaciones tienen mezclas de cooperadores y desertores.

1.5 Bifurcación en b_A^c

Esta bifurcación aparece en secuencias como

$$A' \xrightarrow{b_A^c} E.$$

El estado afectado es

$$A' = (0, x_2^*).$$

Este estado representa una situación en la que la población 1 es completamente desertiva, mientras que la población 2 mantiene cooperación parcial.

En $b = b_A^c$, el punto A' colisiona con el equilibrio interior

$$E = (x_1^*, x_2^*).$$

Tipo de bifurcación

Esta bifurcación es una **bifurcación transcítica borde-interior**.

El equilibrio interior E toca el borde $x_1 = 0$. Después de la bifurcación, el atractor deja de estar sobre el borde y pasa al interior del cuadrado de fases.

Significado en el sistema

Antes de la bifurcación, el sistema está en un estado cuasipolarizado:

$$A' = (0, x_2^*).$$

La población 1 es completamente desertiva.

Después de la bifurcación, el sistema evoluciona hacia

$$E = (x_1^*, x_2^*),$$

con

$$x_1^* > 0, \quad x_2^* > 0.$$

Esto significa que la población 1 recupera una fracción de cooperadores. La dinámica deja de estar cuasipolarizada y pasa a un equilibrio mixto donde ambas poblaciones contienen cooperadores y desertores.

2 Caso simétrico y comparación con el caso general

2.1 Caso simétrico: $\beta = 1$

El caso simétrico corresponde a poblaciones del mismo tamaño:

$$N_1 = N_2,$$

por lo que

$$\beta = \frac{N_1}{N_2} = 1.$$

En este caso, el sistema es invariante bajo el intercambio de las dos poblaciones:

$$x_1 \leftrightarrow x_2.$$

Como consecuencia, los estados A y B son equivalentes desde el punto de vista dinámico:

$$A = (0, 1), \quad B = (1, 0).$$

Del mismo modo, los estados cuasipolarizados A' y B' también son equivalentes.

Esta simetría implica que las bifurcaciones asociadas a A y B ocurren simultáneamente. Es decir,

$$b_A^{up} = b_B^{up} = b^{up}.$$

También las bifurcaciones asociadas a los estados cuasipolarizados coinciden:

$$b_A^c = b_B^c = b^c.$$

Por tanto, en el caso simétrico no aparecen cuatro valores críticos distintos, sino dos valores críticos principales:

$$b^{up}$$

y

$$b^c.$$

2.2 Primera posibilidad en el caso simétrico

Cuando el estado de deserción total D es estable, la secuencia de atractores es

$$D, A, B \xrightarrow{b^{up}} D.$$

Para valores bajos de b , existen tres atractores:

$$D, \quad A, \quad B.$$

Esto significa que, dependiendo de la condición inicial, el sistema puede acabar en deserción total, o bien en uno de los dos estados polarizados.

En el valor crítico

$$b = b^{up},$$

los estados polarizados A y B pierden estabilidad simultáneamente. Más concretamente, ocurren dos colisiones de borde al mismo tiempo:

$$A \leftrightarrow A',$$

$$B \leftrightarrow B'.$$

Estas colisiones pueden interpretarse como bifurcaciones transcíticas de borde. No se trata de una bifurcación entre A y B , sino de dos bifurcaciones simultáneas:

$$A \text{ con } A',$$

$$B \text{ con } B'.$$

Después de la bifurcación, A y B dejan de ser atractores y se convierten en puntos de tipo silla. Los puntos estables A' y B' salen del cuadrante por lo que el único atractor que permanece es

$$D = (0, 0).$$

La interpretación en el modelo es que, al aumentar la tentación a defectar b , los estados polarizados dejan de ser sostenibles y el sistema acaba dominado por la deserción total.

2.3 Segunda posibilidad en el caso simétrico

Cuando el estado D no es estable, la secuencia de atractores es

$$A, B \xrightarrow{b^{up}} A', B' \xrightarrow{b^c} E.$$

Empezamos siendo punto silla. Para valores bajos de b , los atractores son los dos estados polarizados:

$$A = (0, 1), \quad B = (1, 0).$$

En

$$b = b^{up},$$

ambos estados polarizados pierden estabilidad simultáneamente. De nuevo, esto ocurre mediante las colisiones

$$A \leftrightarrow A',$$

$$B \leftrightarrow B'.$$

Después de esta bifurcación, los atractores pasan a ser los estados cuasipolarizados

$$A', \quad B'.$$

Esto significa que la cooperación total en una de las poblaciones ya no se sostiene, pero sí puede permanecer una fracción positiva de cooperadores.

Para valores mayores de b , se alcanza el segundo valor crítico

$$b = b^c.$$

En este punto, los estados cuasipolarizados dejan de ser los atractores relevantes y aparece el equilibrio interior

$$E = (x_1^*, x_2^*).$$

En el caso simétrico, esta transición tiene una peculiaridad: en $b = b^c$, las nullclinas interiores coinciden y aparece una línea de equilibrios marginalmente estables. Por eso se dice que se trata de una situación degenerada o no genérica.

La interpretación en el modelo es que el sistema pasa de una estructura polarizada o cuasipolarizada a un equilibrio mixto, en el que ambas poblaciones contienen cooperadores y defectores.

2.4 Tipo de bifurcaciones en el caso simétrico

En el caso simétrico, la bifurcación en b^{up} corresponde a dos bifurcaciones transcriticals de borde que ocurren simultáneamente:

$$A \leftrightarrow A',$$

$$B \leftrightarrow B'.$$

Se pueden resumir como

$$A, B \xrightarrow{b^{up}} A', B',$$

o, en el caso en que D sea estable,

$$D, A, B \xrightarrow{b^{up}} D.$$

Lo que ocurre es que dos bifurcaciones transcriticals independientes se producen al mismo tiempo debido a la simetría entre poblaciones.

La bifurcación en b^c corresponde a la transición desde los estados cuasipolarizados A' y B' hacia el equilibrio interior E . En el caso simétrico, esta transición es degenerada porque las nullclinas interiores coinciden y aparece una línea continua de equilibrios.

Conclusión: en general todas las bifurcaciones que tenemos son transcriticals entre puntos inestables que antes de la bifurcación no pertenecen al cuadrante

y estables que sí. Tras la bifurcación uno de estos puntos vuelve a salirse fuera del cuadrante "dandonos la sensación " de que aparecen y desaparecen puntos cuando en verdad lo que sucede es que intercambian estabilidad pero una vez se salen del cuadrante no los contamos.

2.5 Caso general: $\beta \neq 1$

En el caso general, las poblaciones tienen tamaños distintos:

$$N_1 \neq N_2,$$

por lo que

$$\beta = \frac{N_1}{N_2} \neq 1.$$

El sistema deja de ser simétrico bajo el intercambio

$$x_1 \leftrightarrow x_2.$$

Por tanto, los estados A y B ya no son equivalentes. También dejan de ser equivalentes los estados A' y B' .

Como consecuencia, las bifurcaciones que en el caso simétrico ocurrían simultáneamente ahora se separan. En lugar de un único valor crítico b^{up} , aparecen dos:

$$b_B^{up},$$

$$b_A^{up}.$$

De forma análoga, en lugar de un único valor crítico b^c , aparecen dos:

$$b_B^c,$$

$$b_A^c.$$

Por tanto, en el caso general se tienen cuatro valores críticos posibles:

$$b_B^{up}, \quad b_A^{up}, \quad b_B^c, \quad b_A^c.$$

$$b_B^{up}(r; \beta, p) = 1 - \frac{p}{\beta}\rho. \tag{A16}$$

$$b_A^{up}(r; \beta, p) = 1 - \beta p \rho. \tag{A17}$$

$$b_B^c(r; \beta, p) = 1 + \frac{r^2 - (p\rho)^2}{(r + \beta p\rho) - p(\beta r + p\rho)}. \quad (\text{A18})$$

$$b_A^c(r; \beta, p) = 1 + \frac{\beta (r^2 - (p\rho)^2)}{(\beta r + p\rho) - p(r + \beta p\rho)}. \quad (\text{A19})$$

2.6 Correspondencia entre el caso simétrico y el caso general

La relación entre ambos casos puede resumirse así:

$$\boxed{b_A^{up} = b_B^{up} = b^{up} \quad \text{cuando} \quad \beta = 1.}$$

Es decir, las dos bifurcaciones de pérdida de estabilidad de los estados polarizados se funden en una sola en el caso simétrico.

También se cumple que

$$\boxed{b_A^c = b_B^c = b^c \quad \text{cuando} \quad \beta = 1.}$$

Es decir, las bifurcaciones asociadas a los estados cuasipolarizados también coinciden en el caso simétrico.

Por tanto, el caso simétrico puede verse como una versión reducida o degenerada del caso general, en la que varias bifurcaciones distintas coinciden debido a la simetría entre poblaciones. En ambos casos por lo tanto, las dos bifurcaciones suceden a la vez.

2.7 Comparación de las secuencias

En el caso general, las secuencias de atractores pueden ser, por ejemplo,

$$D, A, B \xrightarrow{b_B^{up}} D, A \xrightarrow{b_A^{up}} D.$$

En el caso simétrico, como

$$b_A^{up} = b_B^{up},$$

la secuencia anterior se comprime en

$$D, A, B \xrightarrow{b^{up}} D.$$

Es decir, las pérdidas de estabilidad de A y B ocurren a la vez.

Otro ejemplo del caso general es

$$A, B \xrightarrow{b_B^{up}} A \xrightarrow{b_A^{up}} A' \xrightarrow{b_A^c} E.$$

En el caso simétrico, las bifurcaciones de A y B coinciden, y también coinciden las de A' y B' . Por tanto, la secuencia correspondiente queda

$$A, B \xrightarrow{b^{up}} A', B' \xrightarrow{b^c} E.$$

2.8 Tabla de correspondencias

Caso general	Caso simétrico	Interpretación
b_B^{up}	b^{up}	B pierde estabilidad
b_A^{up}	b^{up}	A pierde estabilidad
b_B^c	b^c	B' cambia de estabilidad o da paso a E
b_A^c	b^c	A' cambia de estabilidad o da paso a E

En el caso general, estos cuatro valores pueden ser distintos. En el caso simétrico, se agrupan de dos en dos:

$$b_B^{up} = b_A^{up} = b^{up},$$

$$b_B^c = b_A^c = b^c.$$

2.9 Interpretación física

La diferencia fundamental entre el caso simétrico y el caso general es que, en el caso simétrico, las dos poblaciones tienen el mismo peso dinámico. Por ello, ninguna de las dos está favorecida frente a la otra. Los estados A y B son equivalentes y se bifurcan al mismo tiempo.

En cambio, en el caso general, una población es mayor que la otra. Esto rompe la simetría entre A y B . Como consecuencia, uno de los estados polarizados puede ser más robusto que el otro y persistir durante un intervalo mayor de valores de b .

Por ejemplo, si

$$\beta = \frac{N_1}{N_2} > 1,$$

la población 1 es mayor que la población 2. En este caso, el estado

$$A = (0, 1)$$

puede tener una región de estabilidad más amplia que

$$B = (1, 0).$$

Esto explica por qué en la tabla del caso general suelen aparecer secuencias en las que B pierde estabilidad antes que A :

$$A, B \xrightarrow{b_B^{up}} A \xrightarrow{b_A^{up}} A'.$$

La interpretación física es que la asimetría de tamaños entre poblaciones rompe la equivalencia entre los dos estados polarizados. Por tanto, la transición desde polarización pura hacia cuasipolarización o coexistencia mixta deja de ocurrir simultáneamente en ambas direcciones y se desdobla en varios pasos.

2.10 Resumen de los tipos de bifurcación

Valor crítico	Puntos implicados	Tipo	Significado
b_B^{up}	$B \leftrightarrow B'$	Transcrítica de borde	B pierde estabilidad
b_A^{up}	$A \leftrightarrow A'$	Transcrítica de borde	A pierde estabilidad
b_B^c	$B' \leftrightarrow E$	Transcrítica borde-interior	B' da paso a E o pierde estabilidad
b_A^c	$A' \leftrightarrow E$	Transcrítica borde-interior	A' da paso a E
$b^c, \beta = 1$	A', B', E	Degenerada	Aparece una línea de equilibrios

2.11 Interpretación global

Las bifurcaciones describen cómo cambia el comportamiento colectivo de las dos poblaciones al aumentar la tentación a desertar b .

Los estados

$$A = (0, 1), \quad B = (1, 0)$$

representan **polarización pura**: una población coopera completamente y la otra deserta completamente.

Los estados

$$A' = (0, x_2^*), \quad B' = (x_1^*, 0)$$

representan **polarización parcial** o **cuasipolarización**: una población queda completamente desertiva, mientras que la otra conserva solo una fracción de cooperadores.

El estado

$$E = (x_1^*, x_2^*)$$

representa **coexistencia mixta**: ambas poblaciones contienen cooperadores y desertores.

Por tanto, las bifurcaciones marcan transiciones entre los siguientes regímenes:

polarización pura $\longrightarrow$ polarización parcial $\longrightarrow$ coexistencia mixta.

La interpretación física principal es que, al aumentar la tentación a desertar b , la cooperación total se vuelve más difícil de sostener. Sin embargo, debido al acoplamiento entre poblaciones y al castigo de la desertión entre capas, el sistema no cae necesariamente de forma inmediata en desertión total. En muchos rangos de parámetros, el acoplamiento permite mantener estados polarizados o cuasipolarizados con niveles positivos de cooperación.